

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
CYBOL (Cylla Bimbingan Online) – Seri Proyek Filtrasi Air Sederhana
Integrated STEAM & Engineering Design Process (EDP) 6 Siklus

IDENTITAS SISWA

Nama Lengkap :
Kelas / Sekolah :
Hari / Tanggal :
Instruktur CYBOL :

TAHAP 1: DEFINE & IMAGINE (Eksplorasi Masalah Air Keruh)

Ambil sampel air kotor dari sekitar rumahmu (air hujan/sumur/dan lainnya, di sarankan utk membuat sampel air yg di tambah tanah dan dedaun kering , kerna ini utk simulasi saja) menggunakan Botol Ukur Indikator!

Amati kondisi awal sampel air kotor tersebut dan berikan tanda centang (✓) pada kotak berikut:

☐ Keruh Berlumpur / Cokelat

☐ Berwarna Kuning / Gelap

☐ Berbau Tidak Sedap

Volume Sampel Air Awal: ml

TAHAP 2: PLAN (Merancang Lapisan Penyaring)

Sebelum merakit kit fisik, gambarkan rencana urutan lapisan penyaringmu (Batu Kerikil, Pasir Biasa, Arang Kayu, dan Kapas) pada botol di bawah ini!

Alasan Urutan Lapisan: Mengapa kamu memilih urutan tersebut? (Contoh: "Arang ditaruh di tengah agar menyerap bau sebelum air melewati kapas")

.....

TAHAP 3: CREATE (Merakit Hardware Kit CYBOL)

Siapkan komponen Hardware Kit CYBOL milikmu dan ikuti langkah berikut:

1. Pasang lembaran kapas/kain secara rapat di bagian dasar mulut botol.
2. Masukkan batu kerikil, pasir biasa, dan arang kayu sesuai dengan rancangan gambar di Tahap PLAN.
3. Pastikan setiap lapisan terisi rapi dan tidak bercampur aduk.

TAHAP 4: EXPERIMENT (Uji Coba Penjernihan Air)

Tuangkan sampel air kotor secara perlahan ke dalam reaktor botol milikmu!
Amati tetesan air yang keluar dan ukur hasilnya pada Botol Ukur Indikator!

Hasil Penjernihan Saringan Ke-1 : ☐ Jernih Bening | ☐ Masih Keruh
Volume Air Hasil Saringan Ke-1 : ml

TAHAP 5: IMPROVE (Perbaiki Susunan Filter)

Jika air hasil saringan pertama masih keruh, jangan berkecil hati! Ini saatnya berpikir seperti seorang insinyur (Engineer)!

Analisis Masalah: Mengapa air saringan pertamamu belum jernih?

.....

Perbaiki yang Dilakukan (*Improve*)

- ☐ Menambah ketebalan lapisan pasir biasa
- ☐ Merubah urutan lapisan arang kayu / kerikil
- ☐ Merapatkan lembaran kapas di bagian dasar botol

Hasil Penjernihan Setelah Perbaikan : ☐ Jernih Bening | ☐ Cukup Jernih

Total Siklus EDP Sampai Berhasil Jernih : Kali Percobaan

TAHAP 6: REFLECTION & STORYTELLING

Menceritakan kembali pengalaman eksperimenmu saat sesi Live Zoom / Presentasi Kelas:

Bagaimanakah perbedaan warna dan bau air sebelum vs sesudah disaring?

.....

Bagaimana perasaanmu setelah berhasil menjernihkan air sendiri menggunakan kit CYBOL?

.....